

등식의 뜻과 종류

안녕하세요, 예비 수학 고수 여러분! 오늘 우리가 배울 내용은 수학 문장을 만드는 가장 기초적인 도구인 '**'등식**입니다. "이것이 이것과 같다"라는 선언이 수학에서 얼마나 중요한지 알게 되면, 앞으로 배울 방정식이 아주 쉬워질 거예요!

[핵심 요약]

등식(Equality)이란 등호(=)를 사용하여 두 수나 식이 서로 같음을 나타낸 식을 말합니다. 등식은 미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 **방정식**과, 항상 참이 되는 **항등식**으로 나뉩니다.

[단계별 개념 학습]

1. 등식의 구조: 좌변, 우변, 그리고 양변

등식은 마치 '시소'와 같습니다. 등호(=)를 중심으로 왼쪽과 오른쪽의 무게(값)가 같다는 뜻이죠.

- **좌변**: 등호의 왼쪽 부분
- **우변**: 등호의 오른쪽 부분
- **양변**: 좌변과 우변을 통틀어 부르는 말

설명: 등호(=)를 중심으로 왼쪽에 '좌변', 오른쪽에 '우변'이라는 글자가 적혀 있고 전체를 '양변'이라고 화살표로 묶어 설명한 그림

2. 등식인지 아닌지 구별하기 (등호가 핵심!)

가장 많이 하는 질문! " $2x + 3$ 은 등식인가요?" 정답은 **아니오**입니다. 등식은 반드시 ****등호(=)****가 있어야 합니다. 부등호(<, >)가 있는 식은 '부등식'이라고 따로 불러요.

- 등식의 예: $x + 5 = 10$, $3 = 1 + 2$, $2x = 4$
- 등식이 아닌 예: $3x - 1$ (등호 없음), $x + 1 > 5$ (부등호임)

3. 등식의 두 얼굴: 방정식 vs 항등식

등식이라고 다 같은 등식이 아닙니다! 성격에 따라 두 종류로 나뉘어요.

① 방정식 (Equation)

미지수 x 의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식입니다. 예를 들어 $x + 1 = 3$ 이라는 식은 $x = 2$ 일 때는 참이지만, $x = 1$ 일 때는 거짓이죠? 이런 식을 방정식이라고 합니다.

② 항등식 (Identity)

미지수 x 에 어떤 값을 대입해도 **항상 참**이 되는 등식입니다. 예를 들어 $x + x = 2x$ 라는 식은 x 에 1, 2, 100 등 무엇을 넣어도 항상 양쪽이 똑같습니다. 좌변과 우변을 정리했을 때 모양이 완전히 똑같다면 그것이 바로 항등식입니다!

설명: 왼쪽에는 방정식 $2x=4$ (특정 x 에서만 참), 오른쪽에는 항등식 $x+x=2x$ (모든 x 에서 참)를 비교하여 보여주는 그림

[실수 방지 Note]

많은 선배들이 여기서 '아차!' 하고 실수합니다. 꼭 기억하세요!

⚠️ **주의! "등호가 없으면 절대 등식이 아닙니다"** 문제에서 '다음 중 등식을 고르시오'라고 할 때, $3x + 2$ 같은 식에 낚이지 마세요! 등호(=)가 눈에 보이는지부터 확인하는 습관을 가져야 합니다.

⚠️ **주의! "항등식은 좌우가 '복사 붙여넣기' 수준입니다"** 식을 정리했을 때 좌변과 우변의 모양이 완벽하게 똑같다면($2x + 2 = 2(x + 1)$ 처럼), 그것은 x 값을 구할 필요가 없는 '항등식'입니다.

[정리용 표]

구분	방정식 (Equation)	항등식 (Identity)
정의	x 값에 따라 참/거짓이 결정됨	어떤 x 를 넣어도 항상 참임
특징	우리가 구해야 할 '해(답)'가 있음	좌변과 우변이 본질적으로 같음
예시	$x + 2 = 5$ ($x = 3$ 일 때만 참)	$3x - x = 2x$ (항상 참)
판별법	좌변과 우변의 모양이 다름	좌변과 우변을 정리하면 모양이 같음

💡 오늘의 핵심 체크

1. **등호(=)**가 있어야만 등식이다!
2. 등호 왼쪽은 **좌변**, 오른쪽은 **우변**, 합쳐서 **양변**!
3. 특정 값에서만 참이면 **방정식**, 항상 참이면 **항등식**!

수학은 약속의 학문입니다. 오늘 배운 등식의 약속들을 잘 기억한다면, 다음 시간에 배울 '방정식 풀이'가 훨씬 즐거워질 거예요. 여러분의 수학 자신감을 멘토가 응원합니다! 🔥